Álgebra II

Salvador Groisman

2025

Introducción

En este apunte realizado durante la cursada de 2026 de álgebra II en la *Facultad de Ciecias Exactas y Naturales* de la *UBA* encontrarán un resumen de los temas visto durante la clase así como la solución a varios ejercicios sobre el tema los cuales se dejan a los alumnos a modo de práctica. Notarán que el cuaderno de clase casi no poseera ejemplos, ya que estos se desarrollarán durante la segunda parte.

Este apunte se irá actualizando en la biblioteca digital construida por Rocío Bernardini y Sofía Godoy llamada *Les Notherianes* así como en mi repositorio de Github. Ante cualquier error que encuentren así como para clases particulares pueden escribirme a mi mail **salvagroisman@gmail.com**.

Índice

I Cuaderno de clase **4**

1. Grupos **4**
1.1. Monoides, grupos y subgrupos 4
1.2. Morfismos, cocientes y teoremas de isomorfismos 6
1.3. Teoremas de Lagrange 10

II Solucionario **11**

2. Grupos: **11**
2.1. Definiciones: 11
2.2. Ejemplos: 13
2.3. Subgrupos: 17
2.4. Homomorfismos. 28
2.5. Cocientes: 31
2.6. Productos: 33
2.7. Acciones: 35
2.8. Teorema de Sylow: 37
2.9. Grupos múltiplemente transitivos: 39
2.10. Grupos nilpotentes: 41

Parte I
Cuaderno de clase

1. Grupos

1.1. Monoides, grupos y subgrupos

Definición 1.1. Un *monoide* es un conjunto M con una operación $\cdot : M \times M \to M$ tal que es asociativa. Si además tiene neutro para la operación, decimos que es un *monoide con elemento neutro.*

Definición 1.2. Un grupo $(G, \cdot)$ es un conjunto G provisto de una operación $\cdot : G \times G \to G$ tal que:

- Es asociativa.
- Posee neutro.
- Todo g en el grupo tiene inverso por la operación.

Otra manera de decir esto es que un grupo es un monoide con unidad e inversos para todo elemento del monoide.

Si la operación es conmutativa en G decimos que el grupo es abeliano, en ese caso es usual usar $+$ en lugar de $\cdot$. Llamamos al cardinal de G su orden y notamos $|G|$.

Observacion. Notemos que el neutro es único y el inverso de un elemento también. Si e, e' fueran dos neutros sería:

$$e = ee' = e'$$

Análogamente si b, c son dos inversos para $a \in G$ es:

$$b = b \cdot e = b \cdot (a \cdot c) = (b \cdot a) \cdot c = e \cdot c = c$$

Definición 1.3. Sea G un grupo, un *subgrupo*de G es un subcnjunto $H \subset G$ tal que $(H, \cdot|_{H \times H})$ es un grupo o equivalentemente si:

1. H es cerrado por $\cdot$.
2. $e \in H$.
3. Para todo $h \in H$ es $h^{-1} \in H$.

Una observación es que la condición de que $e \in H$ podría cambiarse por $H \neq \emptyset$.

Ejemplo 1. Dado un grupo G y $x \in G$ consideramos el conjunto $\langle x \rangle = \{x^n : n \in \mathbb{Z}\}$. Este es un subgrupo de G, que puede o no ser finito. Llamaremos *orden de x* y notaremos $o(x)$ al orden de este grupo.

Además si $x \in G$ entonces $o(x)||G|$. Sea $n = o(x)$ y sea $x_1 \in G$ tenemos que:

$$X_1 = \{x_1, x_1 g, x_1 g^2, \ldots, x_1 g^{n-1}\}$$

Es un conjunto de cardinal n pues $x_1 g^i = x_1 g^j \iff i = j$. Ahora bien, si $X_1 = G$ ganamos. Si no, consideremos $x_2 \in G \setminus X_1$ y repitamos el proceso.

Tenemos que $X_1 \cap X_2 = \emptyset$, si no fuera el caso sería $x_1 g^k = x_2 g^l$ y esto es si y solamente si:

$$x_2 = x_1 g^{k-l} \in X_1$$

lo cual es absurdo. Luego $o(x)||G|$.

Definición 1.4. Dado un grupo G, llamamos *exponente* de G al mínimo del conjunto $A = \{s \in \mathbb{N} : x^s = 1 \text{ si } x \in G\}$.

Proposición 1.5. *Sea G un grupo finito, entonces el conjunto A es no vacío y además el exponente de G es el mínimo común múltiplo de los órdenes de sus elementos.*

Demostración. Sea G finito, entonces sabemos que si $g \in G$ es $o(g)||G|$ de modo que $o(g) \leq |G|$ pues:

$$g^{|G|} = g^{o(g) \cdot \frac{|G|}{o(g)}} = e^{\frac{|G|}{o(g)}} = e$$

Luego $o(g)$ existe y es finito y como esto es sin importar el g tenemos que A es no vacío.

Por otro lado si t es tal que $x^t = e$ entonces $o(x)|t$, y si $o(x)|t$ al igual que antes vimos que $x^t = e$. Luego $o(x)|t \iff x^t = e$. Como G es finito, por lo anterior todo elemento tiene orden finito y como G tiene una cantidad finita de elementos, si considermos s el mínimo común múltiplo de los $o(x)$ entonces $o(x)|s$ para todo $x \in G$.

Para ver que s es el mínimo exponente, si $x^m = e$ para todo $x \in G$, entonces $o(x)|m$ para todo x y por ende $s|m$ de modo que $s \leq m$ y por ende s es el exponente del grupo. $\square$

Definición 1.6. Un subgrupo H de G se dice *invariante,normal o distinguido* si para todo $x \in G$ es $xHx^{-1} = H$. En ese caso escribimos $H \lhd G$.

Observacion. Sea $\{H_i\}_{i \in I}$ una familia de subgrupos de G, Entonces $\bigcap_i H_i$ es también un subgrupo y es además normal si cada H_i lo es. Lo primero es trivial pues e está en cada uno y por ende la intersección, y si tomamos dos elementos

de la intersección entonces su producto lo está también por estar en cada H_i al ser este cerrado, análogamente el grupo posee todos los inversosde sus elementos.

Ahora bien, tenemos que si para cada x es $xH_ix^{-1} = H_i$, entonces sea $h \in \bigcap_i H_i$ es $xhx^{-1} \in H_i$ para cada H_i y por ende $xhx^{-1} \in \bigcap_i H_i$. Luego es $x(\bigcap_i H_i)x^{-1} \subset \bigcap_i H_i$. La otra inclusión se sigue por simetría usando x^{-1} en lugar de x.

Si H es un subgrupo de G entonces $\bigcap_{x\in G} xHx^{-1}$ es normal. Sea $g \in H$ entonces:

$$g(\bigcap_{x\in G} xHx^{-1})g^{-1} = \bigcap_{x\in G} (gx)H(gx)^{-1}$$

Esto pues intersecar sobre todos los x o sobre todos los gx es lo mismo.

Lo siguiente son definiciones y propiedades fáciles de verificar sobre una serie muy útiles de subgrupos.

Definición 1.7. Si S es un subconjunto de G entonces:

$$N_S = \{x \in G : xSx^{-1} = S\}$$

es un subgrupo de G al cual llamamos **normalizador**.

Si S es un subrgupo de G, se puede ver que S es también subgrupo de S y que $S \lhd N_S$. Además N_S es el grupo más grande con esta propiedad.

Sea

$$Z_G = \{x \in G : xg = gx, \quad \forall g \in G\}$$

es un subgrupo de G llamado **centro** de G. Se tiene que $Z_G \lhd G$ y además que para todo $S \subset G$ es $Z_G \subset N_S$.

Si G es un grupo cualquiera y $x, y \in G$ el **conmutador** de x, y es:

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$$

Es fácu ver además que:

$$z[x, y]z^{-1} = [zxz^{-1}, zyz^{-1}]$$

1.2. Morfismos, cocientes y teoremas de isomorfismos

Definición 1.8. Sean G, G' dos grupos, una función $f : G \to G'$ se dice *morfismo o hommorfismo* si para todos $g_1, g_2 \in G$ es:

$$f(g_1g_2) = f(g_1)f(g_2)$$

Si es inyectivo decimos que es un *monomorfismo*, si es sobreyectivo que es un *epimorfismo* y si es biyectiva que es un *isomorfismo*.

Si f es morfismo el núcleo de f es:

$$Ker(f) = \{g \in G : f(g) = e_{G'}\}$$

y su imágen es:

$$Im(f) = \{g' \in G' : \exists g \in G \text{ tal que } f(g) = g'\}$$

Por último, notamos al grupo de todos los morfismos de G en G' como $Hom_{Gr}(G, G')$.

Lema 1.9. *Sea $H \lhd G$ entonces existe G' un grupo y un morfismo de grupos $f : G \to G'$ tal que $H = Ker(f)$.*

Demostración. Definamos una relación de equivalencia sobre H tal que $x \sim y \iff y^{-1}x \in H$. Queda como ejercicio ver que es de equivalencia. Consideremos el grupo cociente $G/\sim$ y la aplicación natural:

$$\pi : x \in G \mapsto [x] \in G/\sim$$

Si $G' = G/\sim$ y definimos la operación en este conjunto:

$$[x] * [y] = [xy]$$

y tomamos $f = \pi$. Queremos ve que G' es grupo, que f es morfismo y que su núcleo es H. Primero, la operación envía G' está bien definida, pues si $[x] = [x']$ e $[y] = [y']$, existen h_1, h_2tals que:

$$x = x'h_1, \quad y = y'h_2$$

y en ese caso:

$$xy = x'h_1y'h_2 = x'y' \underbrace{y'^{-1}h_1y'}_{=h_3,\ \text{pues } H \lhd G} h_2 = x'y'h_3h_2$$

Luego la operación está bien definida pues $[x]*[y] = [xy] = [x'y'] = [x']*[y']$. Es fácil ver que la operación le da a G' la estructura de grupo, ya que es asociativa, posee un elemento neutro -la calse de elementos de H-. e inversos para cada $[x] \in G'$-.

Veamos que f es morfismo, para ello basta notar que:

$$f(xy) = [xy] = [x] * [y] = f(x)f(y)$$

y

$$\begin{aligned} Ker(f) &= \{x \in G : f(x) = e_{G'}\} = \{x \in G : [x] = [e]\} \\ &= \{x \in G : x \sim e\} = \{x \in G : x \in H\} = H \end{aligned}$$

□

Definición 1.10. Si $H \lhd G$ es un subgrupo normal, al grupo G' construido en la prueba del lema anterior o llamaremos el *grupo cociente* de G por H y notamos G/H.

Proposición 1.11 (propiedad universal del cociente)**.** *Sea G finito, H normal y $\pi_H : G \to G/H$ laproyección al cociente, entonces para todo G' grupo y todo morfismo $f : G \to G'$ tal que $H \subset Ker(f)$, existe un único morfismo $\overline{f} : G/H \to G'$ tal que $\overline{f} \circ \pi_H = f$. Esto se esquematiza con el siguiente diagrama:*

$$\begin{tikzcd} G \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\pi_H"'] & G' \\ G/H \arrow[ur, dashed, "\exists!\,\overline{f}"'] & \end{tikzcd}$$

Demostración. Mostremos separadamente la existecia y la unicidad. Si $[x] \in G/H$, ponemos $\overline{f}[x] = f(x)$. Esta aplicación está bien definida pues si $[x] = [x']$ entonces $x^{-1}x \in H \subset Ker(f)$ y $f(x^{-1}x) = e_{G'}$. Esto implica que $f(x) = f(x')$ por ser morfismo.

Resulta claro que $\overline{f}$ es morfismo pues:

$$\overline{f}[xy] = f(xy) = f(x)f(y) = \overline{f}[x]\overline{f}[y]$$

Finalmente de la definición misma de $\overline{f}$ tenemos que $f = \overline{f} \circ \pi_H$.

Para ver que la función es única, si f_1, f_2 fueran dos morfismo que cumplen $f_i \circ \pi_H = f$ entonces si $[x] \in G/H$ es:

$$f_1([x]) = f_1(\pi_H(x)) = f(x) = f_2(\pi_H(x)) = f_2([x])$$

así que $f_1 = f_2$. □

Teorema 1.12 (1er Isomorfismo)**.** *Sea $f : G \to G'$ un morfismo de grupo y $H = Ker(f)$ y consideremos la restricción $f : G \to Im(f)$ entonces $\overline{f} : G/Ker(f) \to Im(f)$ es un isomorfismo de grupos.*

Demostración. Por la proposición anterior, existe un único morfismo $\overline{f} : G/Ker(f) \to G'$ tal que $f = \overline{f} \circ \pi$.

Si ahora reestringimos $\overline{f}$ a su imagen, $Im(f)$ el morfismo sigue existiedo y es único.

Además $\overline{f}$ es inyectivo, pues si $\overline{f}[x] = e_{G'}$ tenemos que $f(x) = e_{G'}$ y por ende que $x \in Ker(f)$. En el cociente $G/Ker(f)$ esto es que $[x] = [e] = e_{G/Ker(f)}$. Como el núcleo de $\overline{f}$ es trivial, esta es inyectiva. $\square$

Teorema 1.13 (2do Isomorfismo)**.** *Sea G un grupo y H, K dos subgrupos normales de G tals que $K \subset H$ entonces es $K \lhd H$ y:*

$$\begin{tikzcd} G \arrow[r, "\pi_H"] \arrow[d, "\pi_K"'] & G/H \\ G/K \arrow[ur, dashed, "\overline{\pi_H}"'] & \end{tikzcd}$$

Además, el morfismo $\overline{\pi_H}$ induce un isomorfismo $\frac{G/K}{H/K} \simeq G/H$.

Demostración. Consideremos la proyección $\pi_H : G \to G/H$, como $K \subset H$ y $H = Ker(\pi_H)$ tenemos que:

$$K \subset Ker(\pi_H)$$

Por la propiedad universal del cociente, existe un único morfismo $\overline{\pi_H} : G/K \to G/H$ tal que $\overline{\pi_H} \circ \pi_K = \pi_H$. Su ley de asignación es:

$$\overline{\pi_H} \circ \pi_K(g) = \overline{\pi_H}[g]_K = gH = [g]_H = \pi_H(g)$$

Como π_H es sobreyectivo, debe serlo también $\overline{\pi_H}$. Además es:

$$Ker(\overline{\pi_H}) = \{gK \in G/K : \overline{\pi_H}(gK) = H\}$$

Pero $\overline{\pi_H}(gK) = H \iff gH = H \iff g \in H$. Por lo tanto, es:

$$ker(\overline{\pi_H}) = \{gK : g \in H\} = H/K$$

Aplicando el primer teorema de isomorfismo es G/K el dominio. G/H la imagen y H/K el núcleo, entonces:

$$\frac{dom(\overline{\pi_H})}{ker(\overline{\pi_H})} = \frac{G/K}{H/K} \simeq Im(\overline{\pi_H}) = \frac{G}{H}$$

$\square$

Teorema 1.14 (3er Isomorfismo)**.** *Sea G un grupo y H, K subgrupos tales que $K \subset N_H$, esto es que para todo $k \in K$ es $kHk^{-1} = H$.*

Si $HK = \{hk : h \in H, k \in K\}$ entonces HK es un subgrupo de G y $H \lhd HK$. Además, el morfismo de grupos $f : k \in K \mapsto [k] \in HK/H$ induce el isomorfismo:

$$\frac{K}{H \cap K} \simeq \frac{HK}{H}$$

Demostración. HK es subgrupo, pues:

$$(hk)(h'k') = hkh'(k^{-1}k)k' = (h(khk'))kk' \in HK$$

Y ya que $kh'k^{-1} \in H$ entonces:

$$(hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1} = (k^{-1}h^{-1}k)k{-}1$$

Luego HK posee inversos. Es fácil ver que $H \lhd HK$ así que tiene sentido calcular HK/H. La aplicación f es un morfismo de grupos sobreyectivo y su nucleo es el conjunto de los elementos de K que también están en H. Por ende, gracias al primer teorema de isomorfismo:

$$\frac{K}{H \cap K} \simeq \frac{HK}{H}$$

Que $H \lhd HK$ se deriva de que $hkHk^{-1}h^{-1} = hHh^{-1} = H$. Por otro lado, f es morfismo pues:

$$f(k_1k_2) = [k_1k_2] = [k_1] * [k_2] = f(k_1)f(k_2)$$

Para ver que f es sobreyectiva, sea $\xi = hkH$ con $h \in H, k \in K$. Sabemos que $h \in H$ por lo tanto la clase de $hH = H$ y por ende:

$$\xi = (hk)H = h(kH) = (hH)(kH) = kH = f(k)$$

Por ende f es sobreyectiva. Por otro lado, es claro dado lo anterior que el núcleo de f es $H \cap K$. $\square$

1.3. Teoremas de Lagrange

Parte II
Solucionario

2. Grupos:

2.1. Definiciones:

Ejercicio 2.1. Exponentes pequeños. El exponente de un grupo G es el menor número e tal que para todo $g \in G$ se tiene $g^e = 1$.

- Mostrar que un grupo G tal que $g^2 = 1$ para todo $g \in G$ es abeliano.
- ¿Qué puede decir si se tiene en cambio que $g^3 = 1$?

Demostración. Sea G un grupo tal que para todo $g \in G$ es $g^2 = 1$, notemos que en este caso es $g^{-1} = g$. Sean $g, h \in G$ dos elements del grupo, entonces si consideramos su producto:

$$1 = (g \cdot h)^2 = (g \cdot h)(g \cdot h) \implies g = hgh \implies gh = hg$$

Si ahora suponemos que $g^3 = 1$ para todo $g \in G$, en principio no podemos decir nada. Por ejemplo el grupo de matrices de la forma:

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

con coeficientes en $\mathbb{Z}_3$ es un grupo no abeliano de exponente 3. Pues si hacemos el cubo de cualquier matriz de esta forma, obtenemos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3a & 3b + 3ac \\ 0 & 1 & 3c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

y como el cuerpo de base es $\mathbb{Z}_3$ tenemos que esta matriz es la identidad. $\square$

Ejercicio 2.2. Encontrar todos los grupos de orden a lo sumo 6.

Demostración. Para clasificar todos los grupos de orden entre 1 y 6, notemos que si el orden es 1, escencialmente solo existe el grupo trivial $\{e\}$. Por otro lado si $2 \leq i \leq 6$ es un número primo, entonces se trata en escencia de un grupo de la forma $\mathbb{Z}_p$ con $p = i$. Esto pues por el *Teorema de Lagrange* el orden de todo subgrupo dividie al orden del grupo. Como los divisores de un primo son el 1 -correspondiente al subgrupo $\{e\}$- y el mismo, los únicos subgrupos de G con orden p son el trivial y el mismo. En este caso decimos que el grupo es *simple*.

Si esto no es claro, sea p primo y G un grupo de orden p, sea $a \in G$ y consideremos $\langle a \rangle$ el grupo generado por a, tenemos que si $a = e$ entonces este

es el grupo trivial. Si $a \neq e$ entonces el órden de $\langle a \rangle$ debe dividir al de G y como este no es 1, debe ser p. De manera que $\langle a \rangle = G$. Sean ahora $g, h \in G$ dos elementos, tenemos que existen $n, m \in \mathbb{N}$ tal que:

$$g \cdot h = a^n \cdot a^m = a^{n+m} = a^{m+n} = a^m \cdot a^n = h \cdot g$$

De manera que todo grupo de orden p con p primo es esencialmente $\mathbb{Z}_p$.

Veamos los casos 4 y 6. Estos grupos pueden ser abelianos o no y pueden ser cíclicos o no. Para el caso 4 tenemos que $\mathbb{Z}_4$ es cíclico y abeliano y $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ es abeliano pero no cíclico. Además estos son los únicos dos posibles grupos de orden 4. Sea G un grupo de orden 4 y $a \in G$ el grupo generado por a puede tener orden $1, 2$ o 4, obviemos el caso donde $a = e$ que es el único de orden 1.

Si para algún a en G se tiene el grupo generado por a es de orden 4 tenemos que G es cíclico y por ende abeliano -más aún es escencialmente $\mathbb{Z}_4$. Por otro lado si para todo a, el grupo generado por a tiene orden 2, entonces G cumple que no es cíclico pero si abeliano. Notemos que si $G = \{e, g_1, g_2, g_3\}$ y consideramos el morfismo que envía $e \to 1$, $g_1 \to (1, 0)$, $g_2 \to (0, 1)$ y $g_3 \to (1, 1)$ tenemos un isomorfismo de grupos entre G y $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. De manera que todo grupo de orden 4 es $\mathbb{Z}_4$ o $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ salvo por un isomorfismo.

Con un razonamiento análogo, si G tiene orden 6 y existe un elemento de G de orden 6, entonces se trata de $\mathbb{Z}_6$. Si no, todo elemento tiene orden 2 o 3 -obviando a e-. En este caso notemos que si $g \in G$ es de orden 3 entonces g^2 también lo es. Esto nos dice que la cantidad de elementos de orden 3 es siempre par. Como $e \in G$, e es de orden 1 y G es de orden 6, tenemos que G puede tener a o sumo 4 elementosde orden 3. Esto reduce los casos a G tiene 4 elementos de orden 3 y 1 de orden 2 o G tiene 2 elemento de orden 3 y tres de orden 2.

Para el caso donde tenemos 3 elementos de orden 2, hay un grupo conocido que es D_3. Si tenemos un solo elemento de orden 2 -digamos x-, entonces este es normal, pues $(gxg^{-1})^2 = gxg^{-1}gxg^{-1} = 1$ y como gxg^{-1} es de orden dos para todo g y x es el único elemento de orden 2 debe ser $x = gxg^{-1}$.Esto nos dice además que x conmuta con todo g.

En este caso, sea g de orden 3 y x nuestro element de orden 2 es:

$$\begin{aligned}
(xg)^1 &= xg \\
(xg)^2 &= g^2 \\
(xg)^3 &= x \\
(xg)^4 &= g \\
(xg)^5 &= xg^2 \\
(xg)^6 &= 1
\end{aligned}$$

Así xg es un elemento de orden 6 y por ende en este caso el grupo es cíclico. Esto contradice la hipótesis. Así, los únicos grupos de orden 6 son D_3 y $\mathbb{Z}_6$. $\square$

Ejercicio 2.3. Mostrar que los tres axiomas de grupo—la asociatividad, la existencia de elemento neutro y la existencia de inversos—son independientes.

Demostración. Para ver esto, simplemente hay que recordar como se llaman las estructuras donde alguna de estas propiedades falla. Un *monoide* como los naturales con el 0 y la suma cumple la asociatividad, la existencia de neutro pero no la de inversos. Si sacamos el 0 perdemos el neutro también, mejor aún podemos considerar los enteros parescon la suma sin el 0 y estos no tienen neutro pero si asociatividad e inversos.

El caso con neutro invesos puede ser $\mathbb{Z}$ con la resta: $a-b+c = a-(b-c) \neq (a-b)-c = a-b-c$. $\square$

2.2. Ejemplos:

Ejercicio 2.4.

- Sea $n \in \mathbb{N}$ y sea $G_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$. Mostrar que G_n, con respecto al producto de $\mathbb{C}$, es un grupo abeliano cíclico.
- Sea $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Mostrar que S^1, con respecto al producto de $\mathbb{C}$, es un grupo abeliano. ¿Es cíclico?

Demostración. Sea $n \in \mathbb{N}$ entonces consideremos el grupo de raices de la unidad. La conmutatividad y asociatividad del producto se heredan de $\mathbb{C}$. Por otro lado si $z \in G_n$ es claro que $z^{-1} = z^{n-1} \in G_n$ pues $(z^{n-1})^n = (z^n)^{n-1} = 1^{n-1} = 1$. Además, para ver que es cíclico, recordemos que el grupo de raíces de la unidad es conocido y es de la forma $z_k = e^{\frac{2\pi k}{n}}$ con $k \in [\![0, n-1]\!]$. En particular, tomando $k = 1$ tenemos que:

$$\langle z_1 \rangle = G_n$$

pues $z_k = z_1^k$.

Que el conjunto S_1 es un grupo abeliano es inmediato de lo antedicho sobr el producto para G_n y del hecho de que el product de dos complejos de módulo 1 es de módulo 1. Que no puede ser cíclico se deriva de un argumento de cardinalidad. S_1 tiene cardinal c, y el grupo generado por cualquier elemento tiene cardinal $\aleph_0$. Luego S_1 no puede ser un grupo cíclico. $\square$

Ejercicio 2.5. Sea H el conjunto de 8 elementos $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ dotado del producto dado por la siguiente ecuaciones:

$$\begin{aligned}
&i \cdot j = k, \quad j \cdot k = i, \quad k \cdot i = j, \\
&j \cdot i = -k, \quad k \cdot j = -i, \quad i \cdot k = -j, \\
&i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = -1
\end{aligned}$$

y la regla usual de los signos. Mostrar que $(H, \cdot)$ es un grupo no abeliano. Llamamos a H el grupo de cuaterniones.

Demostración. Que el grupo es cerrado es por el producto es inmediato de la definición del mismo. Además es no vacío, y se deja al lector ver que el producto es asociativo.

Que es un grupo no abeliano se deriva del hecho de que $j \cdot i = -k, i \cdot j = k$. $\square$

Ejercicio 2.6. Sea k un cuerpo y $n \in \mathbb{N}$. Ponemos

$$\mathrm{GL}_n(k) = \{A \in M_n(k) : \det A \neq 0\}$$

y

$$\mathrm{SL}_n(k) = \{A \in M_n(k) : \det A = 1\}.$$

Mostrar que, dotados de la multiplicación usual de matrices, estos dos conjuntos resultan ser grupos. Descríbalos para $n = 1$. ¿Cuándo son abelianos?

Demostración. Que el producto de matrices es asociativo y que ests grupos son no vacíos ya lo sabemos. Que son cerrados bajo producto se deriva del hecho de que $det(AB) = det(A)det(B)$.

El grupo GL_n *no* es abeliano, por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

no conmutan. El grupo SL_n no es abeliano y el contraejemplo es el mismo. Si $n = 1$ ambos son abelianos pues el cuerpo lo es para el producto sin el 0. $\square$

Ejercicio 2.7. Grupo opuesto. Sea G un grupo. Sea $(G^{\mathrm{op}}, \cdot)$ tal que $G^{\mathrm{op}} = G$ como conjunto, y el producto es

$$\cdot : (g, h) \in G^{\mathrm{op}} \times G^{\mathrm{op}} \mapsto hg \in G^{\mathrm{op}}.$$

Mostrar que $(G^{\mathrm{op}}, \cdot)$ es un grupo.

Demostración. Para ver que es un grupo, es evidente que posee neutro -o que es no vacío si se quiere- pues el neutro a derecha es el neutro a izquierda. Lo mismo sucede para los inversos y para la cerrades por el producto. Veamos que el producto es asociativo:

$$z \cdot_{op} (x \cdot_{op} y) = y \cdot_G x \cdot_z = (z \cdot_{op} x) \cdot_{op} y$$

por ende el producto es asociativo y esto concluye la prueba. $\square$

Ejercicio 2.8. Sea G un grupo y X un conjunto.

- Consideremos el conjunto $G^X = \{f : X \to G\}$ dotado del producto $\cdot : G^X \times G^X \to G^X$ dado por

$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x), \quad \forall f, g \in G^X, \forall x \in X.$$

  Mostrar que G^X es un grupo. ¿Cuándo es abeliano?

- Sea $x_0 \in X$ y sea $H_{x_0} = \{f \in G^X : f(x_0) = 1\}$. Mostrar que H_{x_0} es un subgrupo de G. ¿Es normal?

Demostración. Para ver que es un grupo, basta notar que si $f, g \in G^X$ son funciones, entonces como G es un grupo $f(x)g(x) \in G$ para todo x y por ende $f \cdot g$ bien define una función de X en G. Además posee elemento neutro -la función que envía todo X al elemento e_G-, inversos -la función $f^{-1}(x) == f(x)^{-1} \in G$- y la asociatividad se hereda de producto de G. Es fácil notar por último que este grupo es abeliano cuando G lo es.

Para ver que H_{x_0} es subgrupo basta notar que es cerrado para el producto pues $f \cdot g(x_0) = f(x_0) \cdot g(x_0) = 1$ y además posee a e_{G^X}. Por otro lado el grupo es normal pues:

$$g \cdot f \cdot g^{-1}(x_0) = g(x_0) \cdot 1 \cdot g(x_0)^{-1} = g(x_0) \cdot g(x_0)^{-1} = 1$$

□

Ejercicio 2.9. Producto directo. Sean G y H dos grupos. Consideremos la operación $\cdot$ sobre el conjunto $K = G \times H$ dada por

$$\cdot : ((g_1, h_1), (g_2, h_2)) \in K \times K \mapsto (g_1 g_2, h_1 h_2) \in K.$$

Mostrar que K es un grupo. Llamamos a K el producto directo de G y H y lo notamos $G \times H$.

Demostración. Es claro que es un grupo, el elemento neutro es (e_G, e_H), el producto es claramente asociativo y cerrado pues lo es coordenada a coordenada y los elementos posee inverso coordenada a coordenada. □

Ejercicio 2.10. p-espacios vectoriales.

- Sea G un grupo abeliano y sea p un número primo. Supongamos que todo elemento de G tiene orden p. Mostrar que es posible definir una multiplicación $\cdot : \mathbb{F}_p \times G \to G$ por escalares de $\mathbb{F}_p$ de manera que $(G, +, \cdot)$ resulte un $\mathbb{F}_p$-espacio vectorial.

- Supongamos además que G es finito. Mostrar que existe $n \in \mathbb{N}_0$ tal que

$$G \cong \mathbb{Z}_p \times \cdots \times \mathbb{Z}_p.$$

Demostración. Definiremos el producto $\mathbb{F}_p \times G \to G$ como:

$$\overline{k} \cdot g = \underbrace{g + g + \cdots + g}_{k \text{ veces}}$$

Este producto está bien definido pues si k, k' son dos representantes de una clase de equivalencia entonces $k' = k + m \cdot p$ con m entero y por ser g de orden p esta segunda parte del sumando es el 0 de nuestro grupo abeliano, es decir:

$$k' \cdot g = \underbrace{g + g + \cdots + g}_{k \text{ veces}} + \underbrace{g + g + \cdots + g}_{m \cdot p \text{ veces}} = \underbrace{g + g + \cdots + g}_{k \text{ veces}} + 0 = k \cdot g$$

Para que $(G, +, \cdot)$ sea un espacio vectorial necesitamos que sea un grupo abeliano para $+$ lo cual ya sabemos y que el producto $\cdot$ cumpla:

1. $(\overline{k} + \overline{m}) \cdot g = \overline{k} \cdot g + \overline{m} \cdot g$. Lo cual es claramente cierto.
2. $\overline{k}(g + h) = \overline{k}g + \overline{k}h$ lo cual se deduce de la conmutatividad de G.
3. Posee neutro $\overline{1} \cdot g$ el cual existe.
4. Es $\overline{k} \cdot (\overline{m} \cdot g) = (\overline{k} \cdot \overline{m}) \cdot g$ lo cual también es fácil de probar.

Tenemos así que $(G, +, \cdot)$ es un espacio vectorial. Supongamos ahora que G es finito, digamos $G = \{g_1, g_2, \ldots, g_m\}$ podemos pensar al espacio vectorial como:

$$\{\sum_{i=1}^{m} \overline{k_i} g_i : \overline{k_i} \in \mathbb{F}_p, \forall i \in [\![m]\!]\}$$

Este conjunto es finito, pues tiene a lo sumo p^m elementos -ya que hay p elecciones de escalares para cada g_i-. Luego $(G, +, \cdot)$ es un espacio vectorial finito y por ende de dimensión finita. Sea n su dimensión, entonces sabemos que $G \simeq \mathbb{F}_p^n \simeq \prod_{i=1}^{n} \mathbb{Z}_p$. Que $\mathbb{F}_p^n \simeq \mathbb{Z}_p^n$ es evidente y que $G \simeq \mathbb{F}_p^n$ es un resultado general, pues según la escritura com conjunto podemos pensar en el isomorfismo:

$$(\overline{k_1}, \ldots, \overline{k_n}) \mapsto \sum_{i=1}^{m} \overline{k_i} g_i$$

Esto es claramente un ismorfismo pues si $g = g'$ entonces cada i es $(k_i - k_i')g_i = 0$ y por ende provienen del mismo vector. Por otro lado, el morfismo es claramente sobreyectivo y esto se ve de la escritura como conjunto. $\square$

2.3. Subgrupos:

Ejercicio 2.11. Sea G un grupo y $H \subset G$ un subconjunto. Mostrar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- H es un subgrupo de G.
- H es no vacío y cualesquiera sean $x, y \in H$, es $xy^{-1} \in H$.

Si además G es finito, estas afirmaciones son equivalentes a:

- H es no vacío y cualesquiera sean $x, y \in H$, es $xy \in H$.

Dar un contraejemplo para esta última equivalencia cuando G es infinito.

Demostración. Sea H subgrupo de G, entonces $e_G \in H$ de modo que es no vacío y además es para todo $x, y \in H$ es $y^{-1} \in H$ y por ende $xy^{-1} \in H$ por ser H cerrado bajo productos.

Si H es no vacío y para todo $x, y \in H$ es $xy^{-1} \in H$ entonces $xx^{-1} = e \in H$. Además si $x \in H$ entonces como $e \in H$ es $ex^{-1} = x^{-1} \in H$. Por último notar que si $x, y \in H$ como $y^{-1} \in H$ entonces $x(y^{-1})^{-1} = xy \in H$. Luego H es subgrupo.

Si además G es finito entonces, según lo anterior tenemos que $x \in H \implies xx^{-1} \in H \implies e \in H \implies x^{-1} \in H$ y con ello dedujimos que si $x, y \in H$ entonces $xy \in H$ por ende es claro que esta implicación es verdadera en general. Veamos que la última condición implica que H es subgrupo.

Si H es no vacío G finito y $x, y \in H \implies xy \in H$ entonces sea $x \in H$ tenemos que para todo m es $x^m \in H$, luego como g es finito existe un m tal que $x^m = e$, así $e \in H$. Por último como $x^{m-1} \in H$ cuando $x \in H$ entonces $x \cdot x^{m-1} = e$ está en H, es decir $x^{-1} \in H$.

Si por ejemplo $G = \mathbb{Z}$ y H es el conjunto de los números pares positivos, entonces es claramente no vacío, es cerrado por sumas pero no es un subgrupo. $\square$

Ejercicio 2.12. Sea G un grupo y H_1 y H_2 subgrupos de G.

- $H_1 \cap H_2$ es un subgrupo de G.
- $H_1 \cup H_2$ es un subgrupo de G sii $H_1 \subset H_2$ o $H_2 \subset H_1$.

Demostración. Para ver que la inetrsección de dos subgrupos es un subgrupo, es claro que $e \in H_1 \cap H_2$ pues está en cada uno y si $x, y \in H_1 \cap H_2$ entonces $x^{-1}, xy \in H_1, H_2$ y por ende $x^{-1}, xy \in H_1 \cap H_2$.

Que si $H_1 \subset H_2$ o $H_2 \subset H_1$ entonces $H_1 \cup H_2$ es subgrupo es claro. Por otro lado supongamos que no es el caso y que $H_1 \cup H_2$ es subgrupo de todas

formas. Entonces sea $x \in H_1 \setminus H_2$ e $y \in H_2 \setminus H_1$ tenemos que $y^{-1} \in H_2 \setminus H_1$ y $x^{-1} \in H_1 \setminus H_2$.

Consideremos el producto xy este debe estar en H_1 o en H_2. Si es lo primero, entonces $x^{-1}xy = y \in H_1$ lo cual es absurdo. Si es lo segundo $xyy^{-1} = x \in H_2$, esto también es absurdo. El absurdo viene de suponer que $H_1 \cup H_2$ es un subgrupo cuando no hay contencines como en el enunciado. □

Ejercicio 2.13. Dado un grupo G, ¿el subconjunto de elementos de orden finito es un subgrupo de G?

Demostración. Sea G un grupo y consideremos T_G el conjunto de elementos de orden finito de G. Cuando G es abeliano esto es cierto pues dados dos elementos a, b de orden n, m tenemos que $a+b$ tiene orden el mínimo común múltiplo que también es finito. Después es claro que $e \in T_G$ y que los inversos tienen también orden fnito, pues si a es de orden n su inverso es a^{n-1} y su orden es también a lo sumo n. En este caso llamamos a T_G el *grupo de torsión de G*.

Si G **no** es abeliano, esto no es necesariamente cierto. U ejemplo de esto es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Es fácil ver que estas matrices son de orden 2 pero que su producto es de orden infinito. □

Ejercicio 2.14. Sea G un grupo.

- Sea $\mathcal{H}$ una familia de subgrupos de G. Mostrar que $\bigcap_{H \in \mathcal{H}} H$ es un subgrupo de G.
- Sea ahora $X \subset G$ un subconjunto arbitrario. Mostrar que existe un menor subgrupo de G que contiene a X. Describirlo en término de los elementos de X.

El subgrupo cuya existencia se afirma en la segunda parte de este ejercicio se denomina el subgrupo de G generado por X y se denota $\langle X \rangle$. Si $X = \{x_1, \ldots, x_r\}$, escribimos $\langle x_1, \ldots, x_r \rangle$ en lugar de $\langle \{x_1, \ldots, x_n\} \rangle$.

Demostración. La demostración del primer ítem es análoga a la hecha en el ejercicio 12. Para ver la existencia del grupo $\langle X \rangle$ consideremos:

$$\{\prod_{i=1}^{n} x_i^{\varepsilon_i} : x_i \in X, \varepsilon_i \in \{1, -1\}\}$$

el conjunto de todos los productos posibles de elementos de X y sus inversos, veamos que este es efectivamente el subgrupo generado por X y que está contenido en todo subgrupo que contiene a X. Lo segundo es claro, pues si $X \subset H$ es un subgrupo, entonces todo producto finito de elementos de X e inversos de

X está contenido en H.

Es claro que e está en el conjunto pues si $x \in X$ el producto $xx^{-1} = e \in X$. Por otro lado, es clar que el conjunto es cerrado para productos pues el producto de dos productos finitos es un producto finito y es claro que todo elemento posee inverso, pues dado $\prod_{i=1}^{n} x_i^{\varepsilon_i}$ un producto finito podemos considerar $\prod_{i=1}^{n} x_i^{\varepsilon_i'}$ donde $\varepsilon_i' = -\varepsilon_i$ para cad a $i \in [\![n]\!]$.

Queda así demostrado que este conjunto es el grupo generado por X del cual afirmamos su existencia. $\square$

Ejercicio 2.15. Sea G un grupo, $X \subset G$ un subconjunto tal que $G = \langle X \rangle$. Mostrar que un subgrupo N de G es normal en G sii $xNx^{-1} \subset N$ para todo $x \in X$.

Demostración. Sea N normal, entonces es claro que $xN^{-1}x \subset N$ para todo $x \in G$ por definición de normalidad y por ende para todo $x \in X$.

Si ahora $xN^{-1}x \subset N$ para todo $x \in X$, sea $g \in G$, existen n, $x_1, \ldots, x_n \in X$ y $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n \in \{\pm 1\}$ tales que:

$$g = \prod_{i=1}^{n} x_i^{\varepsilon_i}$$

Luego:

$$gNg^{-1} = x_1^{\varepsilon_1} \ldots x_n^{\varepsilon_n} N x_n^{-\varepsilon_n} \ldots x_1^{-\varepsilon_1} \subset N$$

Por ende N es normal. $\square$

Ejercicio 2.16. Sea $n \in \mathbb{N}$ y sea $\omega \in \mathbb{G}_{2n}$ una raíz primitiva $2n$-ésima. Consideremos las matrices

$$R = \begin{pmatrix} \omega & 0 \\ 0 & \omega^{-1} \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

y sea $H_n = \langle R, S \rangle$ el subgrupo generado por R y S en $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$. Llamamos a H_n el n-ésimo grupo de cuaterniones generalizados. Determinar el orden de H_n y listar sus elementos.

Demostración. Sean las condiciones del enunciado, notemos que:

$$R^k = \begin{pmatrix} \omega^k & 0 \\ 0 & \omega^{-k} \end{pmatrix}$$

Por ende y como ω es raíz $2n$-ésima de la unidad, tenemos que R tiene orden $2n$.

Por otro lado, es fácil ver que S tiene orden 4. Y además es:

$$SR = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega & 0 \\ 0 & \omega^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega^{-1} & 0 \\ 0 & \omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = R^{-1}S$$

Luego, tenemos que podemos describir todos los productos simplemente usando el prducto a derecha por S al final pues todo otro producto lo simplificamos usando esa identidad. Tenemos las $2n$ potencias de R y como $S^2 = -I = R^n$ también podemos obviar estos elementos. Es decir, nuestro conjunto se reduce a:

$$\{R^k S^i : k \in [\![2n]\!], i \in \{0, 1\}\}$$

Pues si tengo en mi producto términos como SR^k puedo reemplazarlo por $R^{-k}S$ y si tengo $RS^2 = RR^n$ o $RS^3 = RR^nS$. Así puedo reducir el producto usando de manera inteligente estas identidades para los casos análogos. □

Ejercicio 2.17.

- Sea $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ y sean $\alpha, \beta \in G$ dados por

$$\alpha = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \beta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

  Muestre que $\alpha^4 = \beta^3 = 1$, pero que $\alpha\beta$ tiene orden infinito. En particular, el subgrupo $\langle \alpha, \beta \rangle$ es infinito. Este ejemplo muestra que finitos elementos de orden finito pueden generar un subgrupo infinito.

- Determine $\langle \alpha, \beta \rangle$.

Demostración. La primer parte de este ejercicio la omitiremos, se deja al lector ver ello. Veamos que $\langle \alpha, \beta \rangle = SL_2(\mathbb{Z})$. Para ello usaremos y probaremos el siguiente resultado:

Sean $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, estas generan todo $SL_2(\mathbb{Z})$. Para probar esto usaremos el algoritmo de divsión.

Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$. Notemos para ello que:

$$T^n A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + nc & b + nd \\ c & d \end{pmatrix}$$

Para todo n entero, y por otro lado:

$$SA = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c & -d \\ a & b \end{pmatrix}$$

Si $|c| > |a|$ multiplicamos por S para que la entrada con mayor valor absoluto quede en la posición superior. Ahora el nuevo c es el antiguo a.

Suponiendo ahora que a es el de mayor módulo y que $c \neq 0$ entonces podemos escribir $a = qc + r$ con $0 \leq r < |c|$ y multiplicando por T^{-q} es:

$$T^{-q}A\begin{pmatrix} a-qc & b-qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & b' \\ c & d \end{pmatrix}$$

Ahora tenemos una matriz con un valor r en la posición superior que es menor que $|c|$, pivoteamos nuevamente multiplicand por S para que r pase a la posición inferior y repetimos hasta que la entrada inferior izquierda sea 0.

Una vez llegamos a $A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & d' \end{pmatrix}$, como el determinante de esta matriz es 1 pues es producto de determinante de matrices de determinante 1 entonces es $a'd' = 1$ y como son enteras ambas entradas son -1 o ambas entradas son 1. Si ambas entradas son 1 esta matriz es igual a $T^{b'}$. Si ambas entradas son -1 esta matriz es igual a $S^2T^{-b'}$. Queda al lector ver esto.

Basta notar entonces que $\alpha = S$ y que $T = \alpha\cdot\beta$. Como podemos conseguir los generadores de $SL_2(\mathbb{Z})$ como producto de nuestras matrices entonces $SL_2(\mathbb{Z}) \subset \langle\alpha, \beta\rangle$. Como además $\alpha, \beta \in SL_2(\mathbb{Z})$ entonces debe ser $SL_2(\mathbb{Z}) = \langle\alpha, \beta\rangle$, pues es subgrupo y contiene a los generadores. $\square$

Ejercicio 2.18. Generación de S_n.

- Mostrar que
  - $S_n = \langle\{(i\ j) : 1 \leq i < j \leq n\}\rangle$;
  - $S_n = \langle\{(1\ i) : 1 \leq i \leq n\}\rangle$;
  - $S_n = \langle\{(i\ i+1) : 1 \leq i < n\}\rangle$;
  - $S_n = \langle(12), (123\ldots n)\rangle$.
- Sea $\mathcal{T} = \{(i\ j) : 1 \leq i < j \leq n\}$ el conjunto de todas las transposiciones. Encuentre una condición necesaria y suficiente para que un subconjunto $T \subset \mathcal{T}$ para que $S_n = \langle T\rangle$.

Demostración. En el primer ítem, se nos pide que probemos que todo ciclo se puede escribir como producto de trasposiciones. Sea $\sigma = a_1a_2\ldots a_n$ una permutación, probemos primero que se puede escribi como concatenación de ciclos disjuntos y luego que cada ciclo se puede escribir como producto de transposiciones.

Sea σ un permutación, entonces en $[\![n]\!]$ consideremos la relación de equivalencia $i \sim j \iff \exists k \in \mathbb{Z} : \sigma^k(i) = j$. Esto bien define una relación de equivalencia pues:

1. $\sigma^0(i) = i$, por ende es reflexiva.
2. $\sigma^k(i) = j \iff \sigma^{-k}(j) = i$ por ende es simétrica.
3. $\sigma(i) = j, \sigma^m(j) = l \implies \sigma^{k+m}(i) = l$ por ende es transistiva.

Sean $O_1, \ldots, O_m$ las clases de equivalencia de este conjunto, entonces son disjuntas y $[\![n]\!] = O_1 \cup O_2 \cup \cdots \cup O_m$.

Notemos que cada O_i es en un sentido un ciclo, pues es:

$$O_i = \{j, \sigma(j), \sigma^2(j), \ldots, \sigma^{r-1}(j)\}$$

para algún j y algún r. De esta manera, tomando el ciclo $c_i = (j\sigma(j)\sigma^2(j)\ldots\sigma^{r-1}(j))$ para cada $i \in [\![m]\!]$ -es decir para cada clase de equivalencia-, tenemos que los cíclos son disjuntos -pues las clases de equivalencia lo son y cada ciclo tiene los elementos de una y exactamente una clase de equivalencia-, y además, dado $x \in [\![m]\!]$ existe una y solo una clase O_j tal que $x \in O_j$, así:

$$c_1c_2\ldots c_m(x) = c_j(x) = \sigma(x)$$

por ende $\sigma = c_1c_2\ldots c_m$ como se quería probar.

Sea ahora un ciclo $(a_1 \ldots a_m)$ entonces podemos escribirlo como:

$$(a_1a_2\ldots a_m) = (a_1a_m)(a_1a_{m-1})\ldots(a_1a_3)(a_1a_2)$$

esto pues:

- $a_1 \mapsto a_2$.
- si $1 < i < m$ entonces $a_i \mapsto a_1$ y $a_1 \mapsto a_{i+1}$ en el próximo ciclo.
- $a_m \mapsto a_1$.

De esta manera un ciclo se escribe como producto de transposiciones y como toda permutación es producto de cilcos disjuntos, nos aseguramos que al entrar en un ciclo de estos entramos en un solo conjunto de transposiciones. De esta manera toda permutación se puede escribir como producto de transposiciones.

Ahora si consideramos $\{(1, i) : i \in [\![n]\!]\}$ como nuestro generador, entoneces si (j, k) es una transpocición es:

$$(1j)(1k)(1j) = (jk)$$

Luego, como generamos todas las transposiciones, por lo anterior generamos todo S_n.

Si tomamos como generador a las transposiciones $(ii+1)$ entonces podemos generar todas las transposiciones $(1i)$ anteriores de manera inductiva, (12) ya la tenemos y si tenemos $(1k)$ generamos $(1k+1)$ como $(kk+1)(1k)(kk+1) = (1k+1)$.

Para el último paso, basta notar que $(12\ldots n)(12)(12\ldots n) = (23)$ y engeneral:

$$(12\dots n)^k(12)(12\dots n)^k = (kk+1)$$

y el problema se reduce al caso anterior.

Para el últmo ítem una condición necesaria es poder generar todas las transposiciones según lo visto y una condición suficiente es poder generar cualquiera de los otros conjuntos. □

Ejercicio 2.19. Sea G un grupo.

- Sea $\mathcal{H}$ una familia de subgrupos normales de G. Mostrar que $\bigcap_{H\in\mathcal{H}} H$ es un subgrupo normal de G.
- Sea $X \subset G$ un subconjunto arbitrario. Mostrar que existe un menor subgrupo normal de G que contiene a X. Describirlo en término de los elementos de X.

El subgrupo cuya existencia se afirma en la segunda parte de este ejercicio se denomina el subgrupo normal de G generado por X. En general, este subgrupo no coincide con el subgrupo generado por X, construido en 1.10.14.

- Supongamos que $X \subset G$ es un conjunto tal que, cualquiera sea $g \in G$, es $gXg^{-1} \subset X$. Mostrar que entonces el subgrupo normal generado por X coincide con el subgrupo generado por X.

Demostración. Que la intersección de grupos normales es un grupo normal es fácil pues para cada h en la intersección y cada $g \in G$ es $ghg^{-1} \in \bigcap H$ pues está en cada uno al ser estos normales. Luego la intersección es normal pues $g\bigcap Hg^{-1} \subset \bigcap H$.

Sea ahora X un grupo arbitrario entnonces al igual que ante basta considerarel conjunto:

$$\{\prod_{i=1}^{n} g_i x_i^{\varepsilon_i} g_i^{-1} : x_i \in X, \varepsilon_i \in \{\pm 1\}, g_i \in G\}$$

y ver que este grupo es normal y está contenido en todo grupo normal que contiene a X. Creo que esto es claro, en caso contrario ver el ejercicio 14 y copiar la idea.

Supongamos ahora que $gXg^{-1} \in X$ para todo $g \in G$, es claro por un lado que el grupo generado por X está contenido en el grupo normal generado por X, pues basta tomar cada $g_i = e$ en cada producto para ver esto. Por otro lado como $g_i x_i g_i = x_i'$ para cada i, basta ver que $\langle X\rangle$ es normal. Sea $h \in \langle X\rangle = H$ entonces:

$$ghg^{-1} = g(x_1^{\varepsilon_1}\dots x_n^{\varepsilon_n})g^{-1} = (gx^{\varepsilon_1}g^{-1})\dots(gx_n^{\varepsilon_n}g^{-1})$$

Ahora bien, si $\varepsilon_i = 1$ entonces $(gx_i^{\varepsilon_i}g^{-1}) \in X \subset H$. Caso contrario, basta notar que:

$$(gx_i^{-1}g^{-1}) = (gx_ig^{-1})^{-1} \subset H$$

Luego, cada $(gx_i^{\varepsilon_i}g^{-1})$ está en H y por ende el producto de todos ellos lo está. Así $ghg^{-1} \in H$ para todo $h \in H$ y todo $g \in G$, es decir H es normal. $\square$

Ejercicio 2.20.

- Sea G un grupo y sea $N \subset G$ un subgrupo tal que $gNg^{-1} \subset N$ para todo $g \in G$. Muestre que N es normal.
- Sea $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$ y $H = \left\{\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : n \in \mathbb{Z}\right\} \subset G$. Entonces H es un subgrupo de G. Sea ahora $g = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$. Muestre que $gHg^{-1} \subsetneq H$.

Demostración. Este ejercicio revela que estuvimos usando mal la condición de ser normal, en realidad para normalidad pedimos $gNg^{-1} = N$ para todo g. Supongamos que para todo g tenemos la contención gNg^{-1}, basta notar que, para g fijo, este es en realidad el conjunto:

$$gNg^{-1} = \{gng^{-1} : n \in N\} \subset N$$

Luego, como conjugar por un g fijo es una biyección -pues su inversa es conjugar por g^{-1}- tenemos que, aplicando la inversa:

$$g^{-1}gNg^{-1}g = N \subset g^{-1}Ng$$

Por ende como para todo g es $gNg^{-1} \subset N$ y $g^{-1}Ng \supset N$ tenemos que $gNg^{-1} = N$ y por ende que N es normal.

Para el ítem 2, que es un subgrupo se deja al lector, pues es simplemente hacer la cuenta. Para ver que $gHg^{-1} \subsetneq H$ basta notar que:

$$gHg^{-1} = \{\begin{pmatrix} 1 & 5n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$$

es un subconjunto propio. La motivación de este ejemplo parece ser que un solo g no basta para garantizar normalidad. La prueba anterior se rompe si no son todos. $\square$

Ejercicio 2.21. Si G es un grupo y $A, B \subset G$ son subconjuntos, definimos $AB = \{ab : a \in A, b \in B\}$. Consideremos un grupo G y $A, B \subset G$ dos subconjuntos arbitrarios.

- AB es un subgrupo de G si $AB = BA$.
- $G = AB$ si $G = \langle A, B\rangle$ y $AB = BA$.
- Si $AB = BA$ y $C \subset G$ es un subgrupo tal que $A \subset C$, entonces $AB \cap C = A(B \cap C)$.

- Si $G = AB$ y $C \subset G$ es un subgrupo tal que $A \subset C$, entonces $C = A(B \cap C)$.

Ejercicio 2.22. Sea G un grupo. Si $a, b \in G$, escribimos $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$; $[a, b]$ es el conmutador de a y b. Claramente $[a, b] = 1$ si a y b conmutan, así que en cierta forma $[a, b]$ mide la no-conmutatividad de a y b.

- Sea $X = \{[a, b] : a, b \in G\}$ y sea $G' = \langle X \rangle$ el subgrupo generado por X en G. Mostrar que G' es normal en G. Llamamos a G' el subgrupo derivado de G y lo escribimos $[G, G]$.
- G es abeliano sii $[G, G] = 1$.
- Determinar $[G, G]$ cuando G es H o un grupo diedral D_n.

Definición. Un grupo es perfecto si coincide con su subgrupo derivado.

- Sea k un cuerpo finito. Mostrar que $[\mathrm{GL}_n(k), \mathrm{GL}_n(k)] = \mathrm{SL}_n(k)$ con la excepción de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$. Mostrar que $\mathrm{SL}_n(k)$ es perfecto con la excepción de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_2)$ y $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$. ¿Qué sucede en los casos excepcionales?

Ejercicio 2.23.

- Sea G un grupo y sea
$$\mathcal{Z}(G) = \{g \in G : gh = hg \text{ para todo } h \in G\}.$$
Mostrar que $\mathcal{Z}(G)$ es un subgrupo normal de G. Llamamos a $\mathcal{Z}(G)$ el centro de G y decimos que los elementos de $\mathcal{Z}(G)$ son centrales en G.
- Sea G un grupo y $X \subset G$ un subconjunto tal que $G = \langle X \rangle$. Mostrar que es
$$\mathcal{Z}(G) = \{g \in G : gx = xg \text{ para todo } x \in X\}.$$
- Encontrar el centro de un grupo abeliano, de D_n para cada $n \geq 1$, de H, de S_n para cada $n \geq 1$, de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ para cada $n \geq 1$ y $\mathbb{R} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{Z}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p\}$.
- Sea G un grupo y X un conjunto. Determinar el centro de G^X.

Ejercicio 2.24. Calcular el centro del grupo de cuaterniones H.

Ejercicio 2.25. Sea G un grupo y H un subgrupo abeliano de G. Mostrar que $H\mathcal{Z}(G)$ es un subgrupo abeliano de G.

Ejercicio 2.26. Sea G un grupo.

- Sea $g \in G$. El centralizador de g en G es el subconjunto
$$\mathcal{C}(g) = \{h \in G : gh = hg\}.$$
Mostrar que se trata de un subgrupo de G y que es, en efecto, el subgrupo más grande de G que contiene a g y en el que g es central.

- Sea $N \subset G$ un subconjunto. El centralizador de N en G es el subconjunto $\mathcal{C}(N) = \{h \in G : nh = hn \text{ para cada } n \in N\}$. Mostrar que se trata de un subgrupo de G.
- Muestre que si $N \subset G$ es un subconjunto, $\mathcal{C}(\langle N \rangle) = \mathcal{C}(N)$.
- Sea $H \subset G$ un subgrupo de G. El normalizador de H en G es el subconjunto $\mathcal{N}(H) = \{g \in G : gH = Hg\}$. Mostrar que se trata de un subgrupo de G. Mostrar, más aún, que H es un subgrupo normal de $\mathcal{N}(H)$.
- Si $N \subset G$ es un subconjunto normal (es decir, si para cada $g \in G$, $gNg^{-1} \subset N$), entonces $\mathcal{Z}(N)$ es un subgrupo normal de G.

Ejercicio 2.27. Si $g = (i_1\ i_2\ \cdots\ i_{k-1}\ i_k) \in S_n$ es un ciclo de orden k, determinar $\mathcal{C}(g)$.

Ejercicio 2.28. Calcular el centralizador de $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_3)$ en $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}_3)$ y en $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_3)$.

Ejercicio 2.29. Calcular el orden de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}_3)$. Sugerencia: para hacer cuentas, escribir a $\mathbb{Z}_3$ como $\{0, 1, -1\}$. Describir el centro y encontrar las clases de conjugación.

Ejercicio 2.30. Sea G un grupo y S y T subconjuntos de G tales que $S \subset T$. Entonces:

- $\mathcal{C}(S) \supset \mathcal{C}(T)$;
- $\mathcal{C}(\mathcal{C}(S)) \supset S$; y
- $\mathcal{C}(\mathcal{C}(\mathcal{C}(S))) = \mathcal{C}(S)$.

Ejercicio 2.31. Sea G un grupo y $g \in G$. Entonces:

- $g \in \mathcal{C}(g)$;
- $\mathcal{C}(\mathcal{C}(g)) = \mathcal{Z}(\mathcal{C}(g))$;
- $\mathcal{C}(g) \subset \mathcal{C}(h)$ sii $h \in \mathcal{Z}(\mathcal{C}(g))$; y
- $\mathcal{C}(g) \subset \mathcal{C}(h)$ sii $\mathcal{Z}(\mathcal{C}(g)) \supset \mathcal{Z}(\mathcal{C}(h))$.

Ejercicio 2.32. Sean G un grupo y H y K subgrupos de G.

- Si alguno de H o K es normal en G entonces HK es un subgrupo.
- Si los dos son normales, entonces $HK = KH$ y se trata de un subgrupo normal de G.

Ejercicio 2.33. Sea G un grupo y N un subgrupo normal de G. Mostrar que $[N, G] \subset N$.

Ejercicio 2.34. El objetivo de este ejercicio es dar un ejemplo de que la normalidad de subgrupos no es transitiva.

- Sea G el conjunto de todas las funciones $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ que pueden escribirse en la forma
$$f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by + e \\ cx + dy + f \end{pmatrix}$$
para ciertos $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$ con $ad - bc \neq 0$. Mostrar que G, con respecto a la composición de funciones, es un grupo.

- Sea T el subconjunto de G formado por todas las funciones $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ que pueden escribirse en la forma
$$f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + e \\ y + f \end{pmatrix}$$
para ciertos $e, f \in \mathbb{R}$. Mostrar que T es un subgrupo normal en G.

- Sea L el subconjunto de T de las funciones $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ que pueden escribirse en la forma
$$f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + e \\ y + f \end{pmatrix}$$
para ciertos $e, f \in \mathbb{Z}$. Mostrar que se trata de un subgrupo de T; como T es abeliano, L es normal en T.

- Mostrar que L no es normal en G.

Ejercicio 2.35. Encontrar todos los subgrupos de D_4. Clasifíquelos bajo isomorfismo y determinar cuáles son normales.

Ejercicio 2.36. Sea H el grupo de los cuaterniones. Mostrar que posee un único elemento de orden 2 y que éste es central. Deducir de esto que $H \ncong D_4$ y que todo subgrupo de H es normal.

Un grupo no abeliano con esta propiedad se dice Hamiltoniano. El siguiente teorema de Reinhold Baer (1902–1979) describe completamente esta clase de grupos:

Teorema. (R. Baer, Situation der Untergruppen und Struktur der Gruppe, S. B. Heidelberg. Akad. Wiss. 2 (1933), 12-17) Un grupo finito es hamiltoniano si es isomorfo a $H \times A$ para algún grupo abeliano A que no tiene elementos de orden 4.

Ejercicio 2.37. Sea G un grupo y N un subgrupo normal de G de índice finito n. Mostrar que si $g \in G$, entonces $g^n \in N$. Dar un ejemplo para mostrar que esto puede ser falso si N no es normal.

Ejercicio 2.38.

- Mostrar que un grupo no trivial sin subgrupos propios es cíclico de orden primo.

- Sea G un grupo cíclico y $g \in G$ un generador. Sea $n = |G|$ y sea p un número primo tal que $p \mid n$. Entonces $\langle g^p \rangle$ es un subgrupo maximal de G.

- Mostrar que un grupo finito que posee un solo subgrupo maximal es cíclico que tiene como orden una potencia de un número primo.

Ejercicio 2.39. Sea G un grupo finito y H el subgrupo de G generado por los elementos de orden impar. Entonces H es normal y tiene índice una potencia de 2.

Ejercicio 2.40. Subgrupo de Frattini. Sea G un grupo. Sea $\mathcal{M}$ el conjunto de subgrupos propios maximales de G. Si $\mathcal{M} \neq \emptyset$, ponemos

$$\Phi(G) = \bigcap_{M \in \mathcal{M}} M;$$

si, en cambio, $\mathcal{M} = \emptyset$, ponemos $\Phi(G) = G$. $\Phi(G)$ es el subgrupo de Frattini, en honor a Giovanni Frattini (1852–1925, Italia).

- Determinar el subgrupo de Frattini de $\mathbb{Z}_{p^2}$ si p es primo.

Un elemento $g \in G$ es un no-generador si siempre que $X \subset G$ es un conjunto generador de G y $g \in X$, entonces $X \setminus \{g\}$ también genera a G.

- Mostrar que $\Phi(G)$ es el conjunto de elementos no-generadores de G.
- Mostrar que $\Phi(G)$ es normal.

Ejercicio 2.41. Sea G un grupo y H un subgrupo propio de G. Entonces $\langle G \setminus H \rangle = G$.

Ejercicio 2.42. Sea $G \subset \mathbb{C}^\times$ un subgrupo finito del grupo multiplicativo $\mathbb{C}^\times$. Entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $G = \mathbb{G}_n$ es el grupo de las raíces n-ésimas de la unidad.

2.4. Homomorfismos.

Ejercicio 2.43. Sea G un grupo y X un conjunto. Sea $x_0 \in X$ y sea

$$\mathrm{ev}_{x_0} : f \in G^X \mapsto f(x_0) \in G.$$

Mostrar que se trata de un homomorfismo de grupos. Determinar su núcleo e imagen.

Ejercicio 2.44. Mostrar que cualquiera sea el grupo G, existe un isomorfismo $G \cong G^{\mathrm{op}}$ entre G y su grupo opuesto.

Ejercicio 2.45. Sean G y H grupos, y sea $\hom_{\mathbf{Gr}}(G, H)$ el conjunto de todos los homomorfismos $f : G \to H$. ¿Se trata en general de un subgrupo de H^G? Encuentre condiciones sobre H que garanticen que lo sea.

Ejercicio 2.46. Muestre que el grupo H del ejercicio 1.10.5 y el grupo H_1 del ejercicio 1.10.16 son isomorfos.

Ejercicio 2.47. Mostrar que no hay morfismos no nulos de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{Z}$.

Ejercicio 2.48. ¿Es la función $f : H \to \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ definida por

$$\begin{aligned} f(\pm 1) &= (0,0), \quad f(\pm i) = (1,0), \\ f(\pm j) &= (0,1), \quad f(\pm k) = (1,1), \end{aligned}$$

un morfismo de grupos? Si lo es, calcule núcleo e imagen.

Ejercicio 2.49. ¿Existe un isomorfismo de grupos entre:

1. $\mathbb{Z}_4 \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$?
2. $\mathbb{Z}_{2n} \cong D_n$?
3. $\mathbb{Z}_8 \cong \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \cong H \cong D_4$?
4. $(\mathbb{R}, +) \cong (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$?
5. $(\mathbb{R}, +) \cong (\mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$?

Ejercicio 2.50. Sea G un grupo.

- Sea $g \in G$ e $\mathrm{inn}_g : h \in G \mapsto ghg^{-1} \in G$. Mostrar que $\mathrm{inn}_g \in \mathrm{Aut}(G)$.
- Mostrar que la aplicación $\mathrm{inn} : g \in G \mapsto \mathrm{inn}_g \in \mathrm{Aut}(G)$ es un homomorfismo de grupos.
- Describir el núcleo de inn. Los automorfismos que están en la imagen de G se llaman automorfismos interiores y la imagen misma se denota $\mathrm{Inn}(G)$.
- Mostrar que $\mathrm{Inn}(G)$ es un subgrupo normal de $\mathrm{Aut}(G)$.

Ejercicio 2.51. Sea G un grupo finito. Supongamos que existe $f \in \mathrm{Aut}(G)$ tal que $f^2 = 1$ y f no deja fijo ningún elemento de G aparte de 1. Entonces cada $g \in G$ es $f(g) = g^{-1}$ y G es abeliano de orden impar. *Sugerencia.* Muestre la aplicación $\varphi : g \in G \to g^{-1}f(g) \in G$ es biyectiva y muestre que $f(g) = g^{-1}$ escribiendo a g en la forma $h^{-1}f(h)$ para algún elemento h de G.

Ejercicio 2.52. Sea G un grupo. Un subgrupo H de G se dice *característico* si cualquiera sea $f \in \mathrm{Aut}(G)$, $f(H) \subset H$.

- Muestre que si $H \subset G$ es un subgrupo característico, entonces para cada $f \in \mathrm{Aut}(G)$ es $f(H) = H$.
- Muestre que $\mathcal{Z}(G)$ y $[G, G]$ son característicos.
- $\Phi(G)$ es un subgrupo característico de G.
- Si H es un subgrupo característico de G, entonces H es normal en G.

- Si un grupo G posee un único subgrupo H de un orden dado, éste es característico.
- Si H es un subgrupo característico en G y K es un subgrupo característico en H, entonces K es un subgrupo característico de G. Comparar con 1.10.34.
- Si $N \subset G$ es un subconjunto característico (es decir, si para cada $f \in \mathrm{Aut}(G)$, $f(N) \subset N$), entonces $\langle N \rangle$ y $\mathcal{C}(N)$ son subgrupos característicos de G.

Un subgrupo H de G se dice *totalmente característico* si $f(H) \subset H$ siempre que $f \in \mathrm{End}(G)$.

- Un subgrupo totalmente característico es característico.
- Dar ejemplos de un subgrupo totalmente característico y de un subgrupo característico pero no totalmente característico.
- Todos los subgrupos de un grupo cíclico son totalmente invariantes. ¿Vale la recíproca?

Ejercicio 2.53.
- Sea G un grupo y sean H y K subgrupos de G de índice finito. Entonces $L = H \cap K$ también tiene índice finito. *Sugerencia.* Para verlo, defina una aplicación $\varphi : G/L \to G/H \times G/K$ de manera que $\varphi(xL) = (xH, xK)$ y muestre que ésta es inyectiva.
- El conjunto de elementos de un grupo que poseen un número finito de conjugados es un subgrupo característico.

Ejercicio 2.54. Sea $f : G \to H$ un homomorfismo de grupos.

- Si H es abeliano, entonces $[G, G] \subset \ker f$.
- Mostrar que $f([G, G]) \subset [H, H]$. En particular, concluya que $[G, G]$ es un subgrupo característico de G.

Ejercicio 2.55. Sea $f : G \to H$ un homomorfismo de grupos. ¿Es cierto en general que $f(\mathcal{Z}(G)) \subset \mathcal{Z}(H)$? En caso negativo, de condiciones suficientes que garanticen esta inclusión. Bajo esas condiciones, ¿es $f(\mathcal{Z}(G)) = \mathcal{Z}(H)$?

Ejercicio 2.56. Sea G un grupo.

- Mostrar que la función $\mathrm{ev}_1 : f \in \hom_{\mathbf{Gr}}(\mathbb{Z}, G) \mapsto f(1) \in G$ es una biyección.
- Describir $\hom_{\mathbf{Gr}}(\mathbb{Z}_2, G)$ y, para cada $n \in \mathbb{N}$, $\hom_{\mathbf{Gr}}(\mathbb{Z}_n, G)$.

Ejercicio 2.57.
- Determinar $\hom_{\mathbf{Gr}}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z})$ y $\hom_{\mathbf{Gr}}(\mathbb{Q}, G)$ cuando G es un grupo finito.

- Describir la imagen $D(G)$ de la aplicación

$$\mathrm{ev}_1 : f \in \hom_{\mathbf{Gr}}(\mathbb{Q}, G) \mapsto f(1) \in G.$$

- Mostrar que cuando G es abeliano, $D(G)$ es un subgrupo característico de G.

Ejercicio 2.58. Sea G un grupo.

- Encontrar una condición necesaria y suficiente sobre G para que la aplicación $(g, h) \in G \times G \mapsto gh \in G$ resulte un homomorfismo de grupos.
- Encontrar una condición necesaria y suficiente sobre G para que la aplicación $g \in G \mapsto g^{-1} \in G$ resulte un homomorfismo de grupos.
- Encontrar una condición necesaria y suficiente sobre G para que la aplicación $g \in G \mapsto g^2$ sea realmente un homomorfismo de grupos.

Ejercicio 2.59. Sean $m, n \in \mathbb{N}$. Si $(m, n) = 1$, entonces $\hom_{\mathbf{Gr}}(\mathbb{Z}_m, \mathbb{Z}_n)$ es trivial. ¿Qué sucede en general?

Ejercicio 2.60. Sea G un grupo finito y $\varphi : G \to G$ un endomorfismo de G.

- Existe $n \in \mathbb{N}$ tal que si $m \geq n$, entonces $\varphi^m(G) = \varphi^n(G)$. Sea $\alpha = \varphi^n$.
- Mostrar que $\operatorname{Im} \alpha$ es normal o dar un contraejemplo.

Ejercicio 2.61. Usando el hecho que $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ permuta los elementos no nulos de $\mathbb{F}_2^2$, encuentre un isomorfismo $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2) \cong S_3$.

Ejercicio 2.62.

- Sea G un grupo y sea $X \subset G$ un subconjunto tal que $\langle X \rangle = G$. Sea $f \in \mathrm{End}(G)$ tal que $f(x) = x$ para todo elemento $x \in X$. Entonces $f = \mathrm{Id}_G$.
- Sea X el conjunto de los elementos de orden 2 de S_3. Muestre que cada automorfismo de S_3 induce una permutación de X y deduzca que $\mathrm{Aut}(S_3) \cong S_3$.

2.5. Cocientes:

Ejercicio 2.63. Sea $n \geq 2$. Consideramos el polinomio discriminante

$$\Delta(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j) \in \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$$

Si $\pi \in S_n$ es una permutación de $\{1, \ldots, n\}$, definimos

$$\varepsilon(\pi) = \frac{\Delta(x_{\pi(1)}, \ldots, x_{\pi(n)})}{\Delta(x_1, \ldots, x_n)}.$$

- Mostrar que cualquiera sea $\pi \in S_n$, es $\varepsilon(\pi) \in \{\pm 1\}$.

- Mostrar que $\varepsilon : S_n \to \{\pm 1\}$ es un homomorfismo de grupo si dotamos a $\{\pm 1\}$ del producto usual.

El subgrupo $A_n = \ker \varepsilon$ es el n-ésimo grupo alternante.

- Describir A_2 y A_3.
- Sea $\tau = (i\ j) \in S_n$ una transposición. Determinar el valor de $\varepsilon(\tau)$.
- Recordemos que todo elemento $\pi \in S_n$ puede ser escrito—de muchas maneras—como producto de transposiciones. Muestre que la paridad del número de transposiciones empleadas depende solamente de π.

Una permutación que puede escribirse de alguna forma como un producto de un número par de transposiciones se dice par.

Ejercicio 2.64. Automorfismos de H.

- Determine todos los automorfismos interiores de H.
- De ejemplos de automorfismos de H no interiores.
- Muestre que $\mathrm{Aut}(H) \cong S_4$.

Ejercicio 2.65. Automorfismos de S_n.

- Sea $\varphi \in \mathrm{Aut}(S_n)$ y sea $g = (123)$. Mostrar que $\varphi(g)$ es un producto de 3-ciclos disjuntos, que $\varphi(\mathrm{cl}(g)) \subset \mathrm{cl}(\varphi(g))$ y que, de hecho, la restricción $\varphi : \mathrm{cl}(g) \to \mathrm{cl}(\varphi(g))$ es una biyección.
- Mostrar que
$$|\mathrm{cl}(g)| = \frac{n!}{3(n-3)!}$$
y que si $\varphi(g)$ es producto de r 3-ciclos disjuntos,
$$|\mathrm{cl}(\varphi(g))| = \frac{n!}{3^r r!(n-3r)!}$$
- Mostrar que o bien $r = 1$ o bien $r = 2$ y $n = 6$.

Supongamos desde ahora que $n \neq 6$.

- La imagen de todo 3-ciclo por φ es un 3-ciclo.
- Sea $3 \leq i \leq n$ y supongamos que $\varphi((123)) = (\alpha\ \beta\ \gamma)$ y $\varphi((12i)) = (\alpha'\ \beta'\ \gamma')$. Muestre que $(\alpha\ \beta\ \gamma)(\alpha'\ \beta'\ \gamma')$ tiene orden dos y use esto para concluir que $|\{\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma'\}| = 4$.
- Muestre que existen $\alpha, \beta, \gamma_3, \ldots, \gamma_n$ distintos de manera que para cada $3 \leq i \leq n$ es $\varphi((12i)) = (\alpha\ \beta\ \gamma_i)$.

- Sea $\pi \in S_n$ tal que $\pi(1) = \alpha$, $\pi(2) = \beta$ y $\pi(i) = \gamma_i$ para cada $3 \leq i \leq n$. Muestre que $\varphi(x) = \pi x \pi^{-1}$.
- Muestre que $\mathrm{inn} : S_n \to \mathrm{Aut}(S_n)$ es un isomorfismo.
- Determine $\mathrm{Aut}(S_6)$.

Ejercicio 2.66. Mostrar que

- $\mathbb{C}^\times/\mathbb{R}_{>0} \cong S^1$;
- $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_m$ cualquiera sea $m \in \mathbb{N}$;
- $\mathrm{GL}_n(k)/\mathrm{SL}_n(k) \cong k^\times$ si k es un cuerpo y $n \in \mathbb{N}$;
- $S^1/\mathbb{G}_n \cong S^1$ si $n \in \mathbb{N}$;
- si $m|n$, $\mathbb{G}_n/\mathbb{G}_m \cong \mathbb{G}_{n/m}$.

Ejercicio 2.67. Si G es un grupo no abeliano, entonces $G/\mathcal{Z}(G)$ no es cíclico. *Sugerencia.* Use 1.10.25.

Ejercicio 2.68. Muestre que $G/\mathcal{Z}(G) \cong \mathrm{Inn}(G)$.

Ejercicio 2.69. Si G es un grupo y H y K son subgrupos normales de G, muestre que $G/(H \cap K)$ es isomorfo a un subgrupo de $G/H \times G/K$.

Ejercicio 2.70. Dado un grupo G, el grupo $\mathrm{Out}(G)$ de automorfismos exteriores de G es el cociente $\mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$; recordemos que en el ejercicio 4(d) vimos que $\mathrm{Inn}(G)$ es normal en $\mathrm{Aut}(G)$. Es importante observar que los elementos de $\mathrm{Out}(G)$ no son automorfismos de G. Determinar $\mathrm{Out}(G)$ cuando $G \in \{S_3, S_4, H\}$.

Ejercicio 2.71. Sea G un grupo y sea H un subgrupo no normal. Mostrar que el conjunto de coclases izquierdas de H en G no forma un grupo bajo la multiplicación usual.

2.6. Productos:

Ejercicio 2.72. Sean U y V dos grupos y $f : U \to W$ y $g : V \to W$ homomorfismos de grupos. Entonces la aplicación

$$h : (u, v) \in U \times V \mapsto f(u)g(v) \in W$$

es un homomorfismo de grupos sii todo elemento de $f(U)$ conmuta con todo elemento de $g(V)$.

Ejercicio 2.73. Si G y H son grupos, determine $\mathcal{Z}(G \times H)$.

Ejercicio 2.74. Producto directo interno. Sea G un grupo.

- Sean N y M dos subgrupos normales de G y supongamos que $N \cap M = \{1\}$ y $G = NM$. Mostrar que entonces $G \cong N \times M$.

- Supongamos que G es grupo finito de orden mn con $(m,n)=1$. Si G posee exactamente un subgrupo N de orden n y exactamente un subgrupo M de orden m, entonces G es isomorfo al producto directo de N y M.
- Sean $k \in \mathbb{N}$ y $(N_i)_{i=1}^k$ una familia de subgrupos normales de G tales que $G = \langle \bigcup_{i=1}^k N_i \rangle$ y para cada $j \in \{1,\dots,k\}$ se tiene que
$$N_j \cap \langle \bigcup_{\substack{1\leq i\leq k\\ i\neq j}} N_i \rangle = \{1\}.$$
Mostrar que entonces $G \cong N_1 \times \cdots \times N_k$.
- Otra vez, supongamos que G es finito y sean $N_1,\dots,N_k$ subgrupos normales de G de órdenes $r_1,\dots,r_k$ tales que $(r_i,r_j)=1$ si $1 \leq i,j \leq k$ y $|G| = r_1 \cdots r_k$. Entonces $G \cong N_1 \times \cdots \times N_k$.

Ejercicio 2.75. Producto semi-directo.

- Sean G y N grupos y sea $\theta : G \to \mathrm{Aut}(N)$ un homomorfismo de grupos. Sea $K = N \times G$ y consideremos el producto en K dado por
$$(n,g)\cdot(n',g') = (n\theta(g)(n'), gg'), \quad \forall (n,g),(n',g') \in K.$$
Mostrar que, con respecto a este producto, K es un grupo.

Llamamos al grupo K construido el producto semi-directo (o cruzado) de N por G con respecto a θ y lo notamos $N \rtimes_\theta G$.

- Encontrar morfismos de grupo 'naturales' $\iota : N \to N \rtimes_\theta G$ y $\pi : N \rtimes_\theta G \to G$ tales que ι sea inyectivo, π sea sobreyectivo e $\mathrm{Im}\,\iota = \ker \pi$.
- Mostrar que si $\theta = 1$ es el homomorfismo trivial, $N \rtimes_\theta G \cong N \times G$ es simplemente el producto directo.

Ejercicio 2.76. Producto semi-directo interno. Sea K un grupo y sean G y N subgrupos de K con N normal en K. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- $K = NG$ y $N \cap G = \{1\}$;
- $K = GN$ y $N \cap G = \{1\}$;
- Todo elemento de K puede escribirse de forma única como un producto de un elemento de N por uno de G.
- Todo elemento de K puede escribirse de forma única como un producto de un elemento de G por uno de N.
- La composición de la inclusión $\mathrm{incl} : G \hookrightarrow K$ con la proyección canónica $\mathrm{can} : K \to K/N$ es un isomorfismo $\tau : G \cong K/N$.

- Existe un homomorfismo $\sigma : K \to N$ que se restringe a la identidad de N y cuyo núcleo es N.

Además, cuando estas afirmaciones valen, existen un morfismo de grupos $\theta : G \to \mathrm{Aut}(N)$ y un isomorfismo $\xi : N \rtimes_\theta G \to K$ tales que el siguiente diagrama conmuta: Los homomorfismos ι y π del diagrama fueron construidos en el ejercicio 1.10.75.

Ejercicio 2.77. Mostrar que existe un morfismo $\theta : \mathbb{Z}_2 \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_3)$ tal que $S_3 \cong \mathbb{Z}_3 \rtimes_\theta \mathbb{Z}_2$.

Ejercicio 2.78. Mostrar que S_n es el producto semi-directo de A_n y $\langle(12)\rangle$.

Ejercicio 2.79. Mostrar que H no es un producto semi-directo de forma no trivial.

Ejercicio 2.80. Sea G un grupo finito y $\varphi : G \to G$ un endomorfismo de G y α el endomorfismo de G construido en el ejercicio 1.10.60. Mostrar que G es el producto semi-directo de $\ker \alpha$ e $\mathrm{Im}\, \alpha$.

2.7. Acciones:

Ejercicio 2.81. Si un grupo G actúa sobre un conjunto finito X, el carácter de X es la aplicación $\chi_X : G \to \mathbb{N}_0$ dada por

$$\chi_X(g) = |\{x \in X : gx = x\}|.$$

Si no hay ambigüedad sobre X, escribimos simplemente χ.

- Si G actúa transitivamente sobre X, muestre que

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) = 1.$$

  Sugerencia. Considere el conjunto $S = \{(g, x) \in G \times X : gx = x\}$ y cuente sus elementos de dos formas distintas.

- En general, si la acción no es necesariamente transitiva, es

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) = |X/G|.$$

  Aquí, X/G es el conjunto de órbitas de G en X.

- Si G actúa transitivamente sobre X y $x_0 \in X$, entonces, si G_{x_0} es el estabilizador de x_0 en G, es

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g)^2 = |X/G_{x_0}|.$$

  Sugerencia. Una forma de hacer esto consiste en contar los elementos del conjunto $S = \{(g, x, y) \in G \times X \times X : gx = x, gy = y\}$ de dos formas distintas.

Ejercicio 2.82. Grupos lineales finitos. Sea k un cuerpo finito de q elementos.

- Sea $V = k^2$ el k-espacio vectorial de vectores columna y sea X el conjunto de vectores no nulos de V. Mostrar que la acción de $\mathrm{GL}_2(k)$ sobre V por multiplicación a izquierda preserva a X y que la acción de $\mathrm{GL}_2(k)$ sobre X es transitiva.
- Sea $v_0 = (1,0)^t \in X$. Determinar el estabilizador $\mathrm{GL}_2(k)_{v_0}$ de v_0 en $\mathrm{GL}_2(k)$.
- Mostrar que $|\mathrm{GL}_2(k)| = (q^2-1)(q^2-q)$.
- Más generalmente, mostrar que si $n \in \mathbb{N}$, es
$$|\mathrm{GL}_n(k)| = \prod_{i=0}^{n-1}(q^n - q^i).$$
- Sea $n \in \mathbb{N}$. Muestre que el morfismo $\det : \mathrm{GL}_n(k) \to k^\times$ es sobreyectivo y concluya que
$$|\mathrm{SL}_n(k)| = \frac{1}{q-1}\prod_{i=0}^{n-1}(q^n - q^i).$$

Ejercicio 2.83. Subgrupos grandes.

- Sea G un grupo finito y H un subgrupo de índice 2. Construya explícitamente un homomorfismo de grupos $f : G \to \mathbb{Z}_2$ tal que $\ker f = H$, mostrando en particular que H es normal.

El objetivo de lo que sigue es obtener una prueba de la siguiente proposición que generaliza a este resultado:

Proposición. Sea G un grupo finito, sea p el menor número primo que divide a $|G|$ y sea H un subgrupo de G de índice p. Entonces H es normal.

Notemos que, en las condiciones de este enunciado G no puede poseer subgrupos de índice menor que p.

- Sea $X = G/H = \{gH : g \in G\}$ el conjunto de coclases a izquierda de H en G; así, $|X| = p$. Consideramos sobre X la acción usual de G por multiplicación, dada por $(g, hH) \in G \times X \mapsto ghH \in X$, y sea $\theta : G \to S(X)$ el homomorfismo de grupos correspondiente. Mostrar que si $K = \ker\theta$, se tiene que $H \supset K$ y, como $\operatorname{Im}\theta$ es un subgrupo de $S(X)$, que $|G : K|$ divide a $p!$.
- Muestre que $|G : K| = |G : H|$, para concluir que $H = K$ y, así, que H es normal. *Sugerencia.* Para hacerlo, observe primero que $p = |G : H| \leq |G : K|$, de manera que $|G : K| \neq 1$. Si q es un primo que divide a $|G : K|$, lo hecho en la parte anterior implica que $q \leq p$; esto junto con la elección de p implica que $|G : K| = p^r$ para algún $r \geq 1$. Muestre para terminar que debe ser $r = 1$.

Ejercicio 2.84. Si $G = \mathbb{Z}_3$ y $X = \mathbb{R}^3$, ver que poniendo

$$\bar{0} \cdot (x, y, z) = (x, y, z), \quad \bar{1} \cdot (x, y, z) = (y, z, x), \quad \bar{2} \cdot (x, y, z) = (z, x, y)$$

obtenemos una acción lineal de G sobre X. Mostrar que el subespacio V generado por el vector $(1, 1, 1)$ es un subespacio estable por la acción de $\mathbb{Z}_3$ y que la acción restringida a V es trivial. Mostrar además que el complemento ortogonal de V (con respecto al producto interno canónico de $\mathbb{R}^3$) es estable por la acción de $\mathbb{Z}_3$, donde la acción no es trivial. Ver que $V^\perp$ no contiene subespacios propios $\mathbb{Z}_3$-estables.

2.8. Teorema de Sylow:

Ejercicio 2.85. Sea p un número primo. Un grupo abeliano finito de exponente p^r con $r > 0$ posee elementos de orden p.

Ejercicio 2.86. Sea p un número primo y G un grupo de orden $p^r > 1$. Entonces $\mathcal{Z}(G)$ no es trivial.

Ejercicio 2.87. Sea G un grupo finito de orden $|G| = p^r m$ con p primo y $(p, m) = 1$. Entonces G posee subgrupos de orden p^r.

Definición. Sea p un número primo. Decimos que un elemento g de G es p-primario si su orden es una potencia de p. Un grupo G es un p-grupo si el orden de todo elemento de G es una potencia de p.

Ejercicio 2.88. Sea p un número primo.

- Si G es un p-grupo y H es un subgrupo de G, entonces H es un p-grupo.
- Si G es un p-grupo y $f : G \to H$ es un homomorfismo sobreyectivo, H es un p-grupo.
- Si G es un grupo, H un subgrupo normal de G y tanto H como G/H son p-grupos, entonces G es un p-grupo.

Ejercicio 2.89. Un grupo finito G es un p-grupo sii $|G| = p^r$ para algún $r \geq 1$.

Definición. Sea p un número primo y G un grupo. Un p-subgrupo de Sylow de G es un p-subgrupo maximal de G. Escribimos $\mathrm{Syl}_p(G)$ al conjunto de los p-subgrupos de Sylow de G.

Ejercicio 2.90. Sea G un grupo finito y p un número primo.

- Si $|G| = p^r m$ con $(p, m) = 1$ y $H \subset G$ es un subgrupo tal que $|H| = p^r$, entonces $H \in \mathrm{Syl}_p(G)$.
- Si $p \mid |G|$, entonces $\mathrm{Syl}_p(G) \neq \emptyset$.

Ejercicio 2.91. Si G es un grupo y $H \in \mathrm{Syl}_p(G)$ y $x \in G \setminus H$ tiene orden $|x| = p^n$, entonces $x \notin \mathcal{N}(H)$. *Sugerencia.* Suponga lo contrario y considere el orden del elemento xH en el grupo $\langle H \cup \{x\} \rangle / H$.

Ejercicio 2.92. Sea G un grupo finito y $K \in \mathrm{Syl}_p(G)$. Sea $\mathcal{C}$ el conjunto de subgrupos de G conjugados de K.

- Sea $H \in \mathrm{Syl}_p(G)$ y sea $\sim$ la relación en $\mathcal{C}$ tal que $L \sim L'$ sii existe $h \in H$ tal que $hLh^{-1} = L'$. Muestre que se trata de una relación de equivalencia.
- Sea $L \in \mathcal{C}$ y notemos $[L]$ a la clase de equivalencia de L. Entonces $|[L]| = [H : H \cap \mathcal{N}(L)]$. Además, si $L \neq H$ es $|[L]| > 1$ y es divisible por p. Si, por el contrario, $L = H$, entonces $|[H]| = 1$.
- Muestre que
$$|\mathcal{C}| \equiv \begin{cases} 0 \pmod{p}, & \text{si } H \notin \mathcal{C}; \\ 1 \pmod{p}, & \text{si } H \in \mathcal{C}. \end{cases}$$
- Concluya que H es conjugado de K y que $|\mathcal{C}| \equiv 1 \pmod{p}$.

Ejercicio 2.93. Pruebe el siguiente teorema debido a Peter Ludwig Mejdel Sylow (1832–1918, Noruega) que es, probablemente, el teorema más importante de la teoría de grupos finitos.

Teorema. (M. L. Sylow, Théorèmes sur les groupes de substitutions, Math. Ann. 5 (1872), no. 4, 584–594.) Sea p un número primo. Sea G un grupo finito de orden $p^r m$ con $(p, m) = 1$. Entonces

- Un subgrupo H de G es un p-subgrupo de Sylow si $|H| = p^r$.
- Todos los p-subgrupos de Sylow de G son conjugados.
- Sea n_p el número de p-subgrupos de Sylow de G. Entonces $n_p \equiv 1 \pmod{p}$.
- $n_p \mid m$.

Ejercicio 2.94. Muestre que no hay grupos simples de orden 28 ó 312.

Ejercicio 2.95. Muestre que un grupo de orden 12 ó 56 no es simple.

Ejercicio 2.96. Si p y q son primos distintos, un grupo de orden pq no es simple.

Ejercicio 2.97. Sea G un grupo de orden $p^r m$ con p primo, $r \geq 1$ y $p > m$. Entonces G no es simple.

Ejercicio 2.98. Sea G un grupo de orden $p^2 q$ con p y q primos distintos. Entonces G no es simple.

Ejercicio 2.99. Muestre que un grupo de orden menor que 60 no es simple.

Ejercicio 2.100. Mostrar que si G es un grupo y P es un subgrupo de Sylow de G, entonces P es un subgrupo característico de $\mathcal{N}(P)$.

Ejercicio 2.101. Si todos los subgrupos de Sylow de un grupo finito G son normales, entonces $G \cong \prod_{p \text{ primo}} P_p$. En particular, un grupo abeliano finito es producto de sus subgrupos de Sylow.

2.9. Grupos múltiplemente transitivos:

Ejercicio 2.102. Mostrar que obtenemos una acción de G sobre X^k si definimos

$$g \cdot (x_1, \ldots, x_k) = (gx_1, \ldots, gx_k), \qquad \text{si } g \in G \text{ y } (x_1, \ldots, x_k) \in X^k.$$

Mostrar que si $|X| > 1$, la acción de G sobre X^k no es transitiva.

Definición. Pongamos

$$X^{(k)} = \{(x_1, \ldots, x_k) \in X^k : x_i \neq x_j \text{ si } 1 \leq i < j \leq k\}.$$

Diremos que la acción de G sobre X es k-transitiva si G actúa transitivamente sobre $X^{(k)}$.

Ejercicio 2.103. Mostrar que la acción canónica de S_n sobre $\{1, \ldots, n\}$ es n-transitiva.

Ejercicio 2.104. Mostrar que la acción canónica de A_n sobre $\{1, \ldots, n\}$ es $(n-2)$-transitiva pero no $(n-1)$-transitiva.

Ejercicio 2.105. Sea K un cuerpo, V un K-espacio vectorial. Mostrar que $\mathrm{Aut}_K(V)$ actúa 1-transitivamente sobre $V \setminus \{0\}$ pero no 2-transitivamente.

Ejercicio 2.106. Sea otra vez K un cuerpo, V un K-espacio vectorial con $\dim_K V \geq 2$, y sea X el conjunto de todos los subespacios de V de dimensión 1. Mostrar que la acción de $\mathrm{Aut}_K(V)$ sobre V induce una acción natural sobre X, que es 2-transitiva pero no 3-transitiva.

Ejercicio 2.107. Mostrar que la acción sobre el conjunto de vértices de un tetraedro regular del grupo de rotaciones del sólido es 2- pero no 3-transitiva.

Ejercicio 2.108. Sea A un grupo finito no trivial y $A' = A \setminus \{1\}$. Claramente $\mathrm{Aut}(A)$ actúa sobre A'.

- Si $\mathrm{Aut}(A)$ actúa 1-transitivamente en A', entonces existe un número primo p tal que todo elemento de A' es de orden p. Esto implica que A es un p-grupo, así que su centro no es trivial. Concluir que A es abeliano y entonces, usando el ejercicio 1.10.10, que $A \cong \mathbb{Z}_p \times \cdots \times \mathbb{Z}_p$.
- Determinar todos los grupos A tales que $\mathrm{Aut}(A)$ actúa de manera 2-transitiva sobre A'.

Definición 1.10.1. Diremos que la acción de G sobre X es *finamente k-transitiva* si es k-transitiva y además, para cada $(x_1, \ldots, x_k) \in X^{(k)}$ y cada $g_1, g_2 \in G$, vale que

$$\forall i \in \{1, \ldots, k\}, g_1(x_i) = g_2(x_i) \implies g_1 = g_2.$$

En otras palabras, esta condición dice que dos elementos de G que actúan de la misma forma sobre k elementos de X deben coincidir.

Ejercicio 2.109. Si la acción de G es finamente k-transitiva sobre X y ponemos $n = |X|$, entonces

$$|G| = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Ejercicio 2.110. La acción de S_n sobre $\{1, \ldots, n\}$ es finamente n-transitiva, finamente $(n-1)$-transitiva pero no finamente $(n-2)$-transitiva.

Ejercicio 2.111. La acción de A_n sobre $\{1, \ldots, n\}$ es finamente $(n-2)$-transitiva.

Ejercicio 2.112. Acciones finamente 1-transitivas. Este ejercicio describe todas las acciones finamente 1-transitivas.

- Sea G un grupo finito. Pongamos $R = G$ y consideremos la acción regular a izquierda $G \times R \to R$; recordemos que

  $$g \cdot r = gr, \quad \forall g \in G, r \in R.$$

  Mostrar que la acción de G sobre R es finamente 1-transitiva.

- Sea G un grupo finito que actúa sobre un conjunto X no vacío de forma finamente 1-transitiva. Mostrar que existe una función biyectiva $\phi : R \to X$ tal que el diagrama

  $$\begin{array}{ccc} G \times R & \longrightarrow & R \\ \downarrow_{\mathrm{Id}_G \times \phi} & & \downarrow_{\phi} \\ G \times X & \longrightarrow & X \end{array}$$

  conmuta, si las flechas horizontales están dadas por las acciones de G.

Ejercicio 2.113. Sea K un cuerpo finito de q elementos.

- Consideremos el conjunto $\mathrm{AGL}(1, K) = K^{\times} \times K$ y dotémoslo de un producto dado por $(a, b) \cdot (a', b') = (aa', b + ab')$, si $(a, b), (a', b') \in \mathrm{AGL}(1, K)$. Muestre que $(\mathrm{AGL}(1, K), \cdot)$ es un grupo.

- Consideremos ahora el conjunto $X = K$ y la aplicación $\mathrm{AGL}(1, K) \times K \to K$ dada por $(a, b) \cdot x = ax + b$ para cada $(a, b) \in \mathrm{AGL}(1, K)$ y cada $x \in X$. Muestre que esto da una acción de $\mathrm{AGL}(1, K)$ sobre X.

- Muestre que esta acción es finamente 2-transitiva.

Ejercicio 2.114. Sea G un grupo finito y sea X un conjunto no vacío sobre el que G actúa de forma finamente 2-transitiva.

- Sea $x_0 \in X$ y $H = G_{x_0}$. Pongamos $X' = X \setminus \{x_0\}$. Entonces H actúa de forma finamente 1-transitiva sobre X' y es un subgrupo maximal de G.

- $H \cap gHg^{-1} \neq \{1\}$ si $g \notin H$. En particular, es $\mathcal{N}(H) = H$ y $\mathcal{C}(h) \subset H$ para cada $h \in H \setminus \{1\}$.

- G posee involuciones y son todas conjugadas. Notemos I al conjunto de las involuciones de G.
- Sea $N' = \{g \in G : \text{para cada } x \in X, gx \neq x\}$ y $N = N' \cup \{1\}$. Entonces es $|N'| = n - 1$. Además, N es un subconjunto normal de G.
- La acción de N sobre X es simplemente transitiva.
- H posee a lo sumo una involución. Si H posee una involución, $|I| = n$; en caso contrario, $|I| = n - 1$.
- Si $s, t \in I$ y $s \neq t$, entonces st no tiene puntos fijos en X.
- Sea $j \in G \setminus H$ una involución. Si $H \cap I \neq \emptyset$, sea además i la única involución de H. Entonces
$$I = \begin{cases} j^H, & \text{si } H \cap I = \emptyset; \\ j^H \cup \{i\}, & \text{si } H \cap I \neq \emptyset. \end{cases}$$
Aquí $j^H = \{hjh^{-1} : h \in H\}$.
- Es $I^2 \setminus \{1\} = N'$ y N es un subgrupo normal abeliano de G. De hecho, si $H \cap I = \emptyset$, se tiene que $I = N'$. Más precisamente, existe un número primo p tal que $N \cong \mathbb{Z}_p \times \cdots \times \mathbb{Z}_p$, y $p = 2$ si $H \cap I = \emptyset$.
- Si T es un subgrupo normal de G con $\mathcal{Z}(T) \neq \{1\}$, entonces es $G = \mathcal{Z}(T) \times H$.
- $G \cong N \rtimes H$ con respecto a la acción por conjugación de H sobre N.
- Fijemos $x_1 \in X'$. Definimos una aplicación $\xi : N' \to H$ de la siguiente manera: si $n \in N'$, entonces $nx_0 \in X'$ porque n no deja fijo ningún elemento de X, así que como la acción de H sobre X' es simplemente transitiva, existe exactamente un elemento $\xi(n) \in H$ tal que $\xi(n)x_1 = nx_0$. Mostrar que ξ es una biyección.
- Fijemos $x_1 \in X'$. Definimos en X dos operaciones $\cdot$ y $+$ en X de la siguiente manera. Sean $x, y \in X$. Si $x = x_0$, ponemos $x \cdot y = x_0$. Si $x \neq x_0$, existe exactamente un elemento $h \in H$ tal que $hx_1 = x$, y ponemos $x \cdot y = hy$. Por otro lado, sabemos que existe exactamente un elemento $n \in N$ tal que $nx_0 = x$; ponemos $x + y = ny$. Mostrar que $(X, +)$ es un grupo abeliano isomorfo a N y que $(X', \cdot)$ es un grupo isomorfo a H.
- Mostrar que si H es abeliano, entonces $(X, +, \cdot)$ es un cuerpo $\mathbb{K}$ y que $G \cong \mathrm{AGL}(1, \mathbb{K})$.

2.10. Grupos nilpotentes:

Ejercicio 2.115. Un grupo abeliano es nilpotente. ¿Es nilpotente S_3? Dé un ejemplo de un grupo nilpotente y no abeliano.

Definición. Una sucesión creciente $(N_i)_{i\geq 0}$ de subgrupos normales de un grupo G tal que $N_0 = \{1\}$ y $N_{i+1}/N_i \subset \mathcal{Z}(G/N_i)$ para cada $i \geq 0$ es una *cadena central ascendente*. Si existe $n \in \mathbb{N}_0$ tal que $N_n = G$ entonces decimos que la cadena termina o que llega a G.

Ejercicio 2.116. Si G es un grupo y $(N_i)_{i\geq 0}$ es una cadena central ascendente en G, muestre que para cada $i \geq 0$ se tiene que $[N_{i+1}, G] \subset N_i$.

Ejercicio 2.117. Si G es un grupo y $(Z_i)_{i\geq 0}$ es su cadena central superior, entonces para cada $i \geq 0$ se tiene que $Z_{i+1} = \{g \in G : [g, G] \subset Z_i\}$.

Ejercicio 2.118. Mostrar que si un grupo G posee una cadena central ascendente $(N_i)_{i\geq 0}$ que llega a G, entonces es nilpotente. Una forma de hacer esto es ver que $N_i \subset Z_i$ para cada $i \geq 0$.

Ejercicio 2.119. Sea G un grupo tal que $G/\mathcal{Z}(G)$ es nilpotente. Entonces G es nilpotente.

Ejercicio 2.120. Un p-grupo finito es nilpotente.

Ejercicio 2.121. Los subgrupos Z_i que aparecen en la serie central de G son subgrupos característicos en G.

Sugerencia. Esto puede verse por inducción en i, siendo inmediato para $i = 0$. Para ver que Z_{i+1} es característico en G si Z_i lo es, proceda de la siguiente manera: muestre que todo $\alpha \in \mathrm{Aut}(G)$ induce un automorfismo $\bar{\alpha} \in \mathrm{Aut}(G/Z_i)$ tal que conmuta. Usando que el centro de un grupo es característico, concluir que Z_{i+1} es característico.

Ejercicio 2.122. Un cociente de un grupo nilpotente es nilpotente. Para mostrarlo, considere un homomorfismo $f : G \to G'$ con dominio G nilpotente y verifique que si $(Z_i)_{i\geq 0}$ es la cadena central superior de G, entonces $(f(Z_i))_{i\geq 0}$ es una cadena central ascendente de G' que termina en G'.

Ejercicio 2.123. Todo subgrupo de un grupo nilpotente es nilpotente.

Ejercicio 2.124. Todo producto de grupos nilpotentes es nilpotente.

Ejercicio 2.125. Si G es un grupo nilpotente y $N \subset G$ es un subgrupo normal no trivial, entonces $N \cap \mathcal{Z}(G) \neq \{1\}$.

Ejercicio 2.126. Todo subgrupo propio de un grupo nilpotente está estrictamente contenido en su normalizador. En particular, todo subgrupo maximal es normal.

Ejercicio 2.127. Si G es nilpotente y $P \subset G$ es un subgrupo de Sylow de G, entonces P es normal y, en particular, único.

Ejercicio 2.128. Si G es nilpotente y finito y para cada primo p, P_p es el p-subgrupo de Sylow, entonces $G \cong \prod_p P_p$.

Esta serie de ejercicios prueba el siguiente teorema:

Teorema. Un grupo finito es nilpotente sii es isomorfo al producto de sus subgrupos de Sylow.